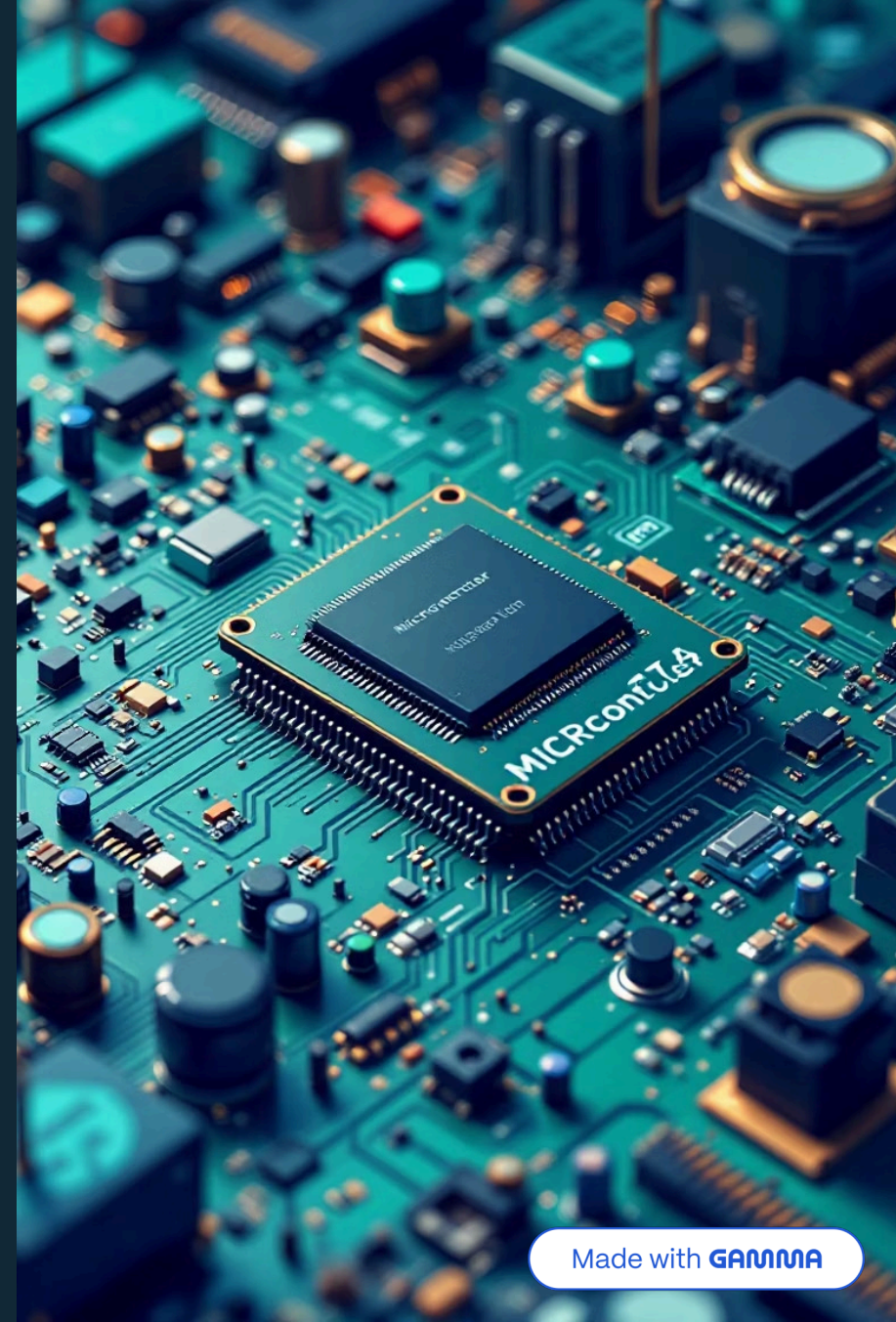
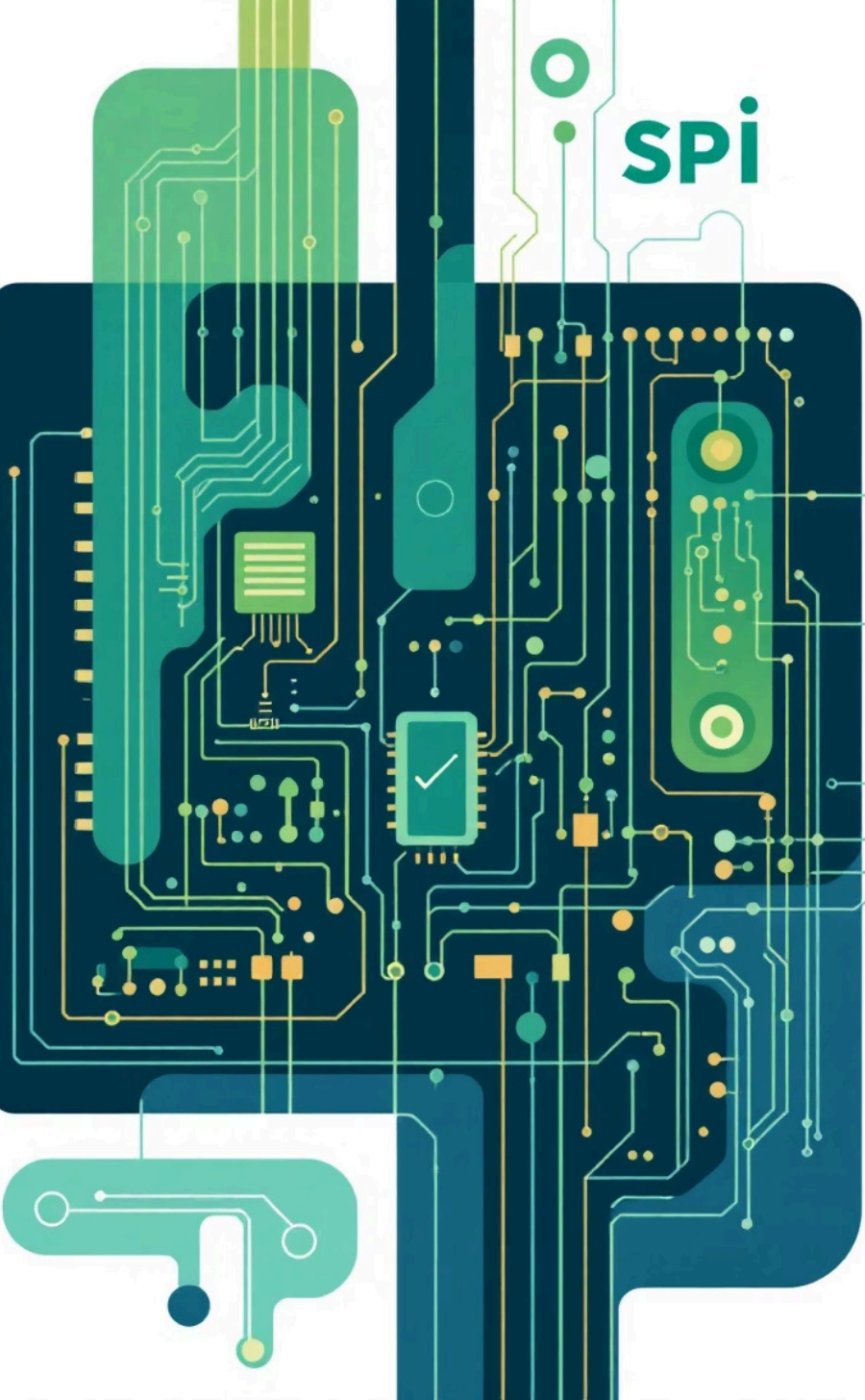


SPI Nedir?

Serial Peripheral Interface'e Giriş





SPI

SPI Protokolüne Genel Bakış



Tanım

Mikrodenetleyiciler ve çevresel aygıtlar arasında kısa mesafede, hızlı veri iletişimi için kullanılan senkron seri protokol.



Geliştirici

1980'lerde Motorola tarafından geliştirildi.



Temel Özellik

Genellikle "4 telli" arayüz olarak bilinir.



Master-Slave Mimarisi

Master (Ana Cihaz)

- Genellikle mikrodnetleyici (STM32, Arduino, Raspberry Pi)
- İletişimi başlatır ve yönetir
- Saat sinyalini üretir

Slave (Bağımlı Cihaz)

- Sensör, SD kart, LCD ekran veya başka mikrodnetleyici
- Sadece Master istediğinde veri gönderir/alır

SPI Pinleri: 4 Ana Hat

O1

SCLK (Serial Clock)

Master tarafından üretilen seri saat sinyali. Verinin ne zaman okunacağını senkronize eder ve aktarım hızını belirler.

O2

MOSI (Master Out Slave In)

Master'dan Slave'e veri göndermek için kullanılan hat.

O3

MISO (Master In Slave Out)

Slave'den Master'a veri göndermek için kullanılan hat.

O4

CS/SS (Chip Select)

Master'ın hangi Slave ile konuşacağını seçmesini sağlar. Aktif Düşük çalışır: LOW olduğunda çip aktif.

Full-Duplex Veri Aktarımı

SPI, aynı anda hem veri gönderebilir hem de alabilir.



CS Hattı Aktif

Master, konuşmak istediği Slave'in CS hattını LOW yapar.



Saat Üretimi

Master, SCLK hattında saat sinyali üretmeye başlar.



Veri Değişimi

Her saat darbesinde Master MOSI'ye, Slave MISO'ya 1 bit yazar. İki bit aynı anda yer değiştirir.



İletişim Sonu

İstenen bit sayısı aktarıldıktan sonra Master CS hattını HIGH yaparak iletişimi bitirir.

Çoklu Slave Bağlantısı

1. Bağımsız CS Yöntemi (En Yaygın)

Tüm cihazlar SCLK, MOSI ve MISO hatlarını paylaşır. Master'ın her Slave için ayrı CS pini vardır. Sadece konuşulan cihazın CS'i aktif olur.

2. Zincirleme (Daisy-Chain)

Tüm cihazlar SCLK ve CS paylaşır. Bir cihazın MISO'su diğerinin MOSI'sine bağlanır. Daha az kullanılır.





CPOL ve CPHA Modları

Master ve Slave'in aynı saat ayarlarını kullanması gerekir.

CPOL (Clock Polarity)

CPOL=0: Saat boştayken Düşük (LOW)

CPOL=1: Saat boştayken Yüksek (HIGH)

CPHA (Clock Phase)

CPHA=0: Veri saatin ilk kenarında okunur

CPHA=1: Veri saatin ikinci kenarında okunur

📌 Bu iki ayar 4 farklı SPI modu oluşturur: Mod 0, 1, 2, 3

Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları 👍

- Çok hızlı (>10 MHz)
- Full-Duplex iletişim
- Basit protokol
- Esnek veri boyutu
- Az güç tüketimi

Dezavantajları 👎

- Daha fazla pin gerekir
- Her Slave için +1 CS pini
- Donanımsal ACK yok
- Sadece kısa mesafe
- Tek Master sınırlaması

SPI vs. I2C Karşılaştırması

Özellik	SPI	I2C
Hız	Çok Hızlı (>10 MHz)	Yavaş (100-400 KHz)
Pin Sayısı	4 + her slave için +1	2 (SDA, SCL)
İletişim	Full-Duplex	Half-Duplex
Slave Seçimi	CS/SS pini (Donanımsal)	Cihaz Adresi (Yazılımsal)
Onay (ACK)	Yok	Var
Kullanım	Hız kritik	Pin sayısı kısıtlı

Yaygın Kullanım Alanları ve Özet



Hafıza

SD kartlar, Flash, EEPROM



Ekranlar

LCD ve OLED ekranlar



Sensörler

İvmeölçer, jiroskop, basınç



Dönüştürücüler

ADC ve DAC çipleri

SPI: Hızlı, senkron, 4-telli protokol. Master-Slave mimarisinde Full-Duplex çalışır. En önemli artısı yüksek hız, eksisi ise pin sayısı ve ACK mekanizmasının olmaması.